

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000013 - Proyecto De Pesqueros Y Viveros

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000013 - Proyecto de Pesqueros y Viveros
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jaime Moreu Gamazo	habitual	jaime.moreu@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN
Francisco Javier Gonzalez Arias	habitual	javier.gonzalez.arias@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN
Francisco Mata Alvarez- Santullano	habitual	francisco.mata@upm.es	Sin horario. ver web ETSIN

Raul Guanche Garcia (Coordinador/a)		raul.guanche@upm.es	- -
--	--	---------------------	-----

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Javier Moreno Robles	javier.moreno@upm.es	ETSICCP

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM07 - (S8) Respeto al medio ambiente. Los estudiantes desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, con el objetivo de evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales. Respect for the environment. Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, with the objective of avoiding or diminishing the negative effects caused by human activity, as well as promoting the benefits that professional activity can generate in the environmental field, taking into account its economic and social implications.

CTUPM12 - Gestión económica y administrativa. Los estudiantes son capaces de realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión económica y de recursos humanos. Economic and administrative management. Students are able to perform administrative operations related to economic and human resources management.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - C: Capacidad para el dimensionamiento de pesqueros: Peso Muerto, Características Principales, Formas, Sistemas de Propulsión, Velocidad, Disposición General. Arqueo y Francobordo

RA26 - C: Capacidad para el dimensionamiento de viveros marinos: Requisitos de la Producción (Biomasa, Período de Engorde, Despesques, Rotaciones, etc). Elección de materiales, Fondeos, Balizamiento

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Proyectos de Pesqueros y viveros, desde su posición en el plan de estudios, se articula en dos grandes bloques, como su nombre sugiere: pesqueros y acuicultura. Ambas partes están orientadas a aspectos de diseño, teniendo en cuenta los factores más determinantes.

4.2. Temario de la asignatura

1. Bloque 1 - Pesqueros. Introducción

- 1.1. Aspectos generales de la pesca; Situación del sector pesquero en España; Política pesquera común.
- 1.2. Normativa, directivas y reglamentos vigentes; Tipologías y características generales de los buques pesqueros.

2. Bloque 1 - Pesqueros. Buques cerqueros y Atuneros

- 2.1. Predimensionamiento, potencia propulsiva, capacidad frigorífica, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB.

3. Bloque 1 - Pesqueros. Buques arrastreros

- 3.1. Predimensionamiento, potencia propulsiva, capacidad frigorífica, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB.

4. Bloque 1 - Pesqueros. Buques de Palangre y Naseros

- 4.1. Predimensionamiento, potencia propulsiva, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB.

5. Bloque 1 - Pesqueros. Dinámica del buque pesquero

- 5.1. Hidrodinámica del buque pesquero
- 5.2. Dinámica del buque pesquero
- 5.3. Operatividad del buque pesquero

6. Bloque 1 - Pesqueros. Accidentalidad en buques pesqueros

- 6.1. Accidentes de buques pesqueros
- 6.2. Consideraciones de diseño vinculadas con la accidentalidad

6.3. Evoluciones técnicas en materia de seguridad desde 1977

7. Bloque 2 - Acuicultura. Introducción

7.1. Introducción a la acuicultura; Aspectos generales del sector; Previsiones y tendencias.

8. Bloque 2 - Acuicultura: Diseño

8.1. Tipologías estructurales

8.2. Cargas y parámetros de diseño

8.3. Sistemas de fondeo

8.4. Interacción sistemas de fondeo - lecho marino

8.5. Comportamiento hidrodinámico

9. Bloque 2 -Acuicultura: Soluciones innovadoras de acuicultura oceánica

10. Bloque 2 - Acuicultura: Marine Spatial Planning aplicado a Acuicultura

10.1. Normativas y Directivas de aplicación, Estado actual del marine spatial plan en España.

10.2. Aplicación a caso práctico

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Bloque 1 - Pesqueros. Introducción; Aspectos generales de la pesca; Situación del sector pesquero en España; Política pesquera común. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 1 - Pesqueros. Normativa, directivas y reglamentos vigentes; Tipologías y características generales de los buques pesqueros. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Bloque 1 - Pesqueros. Buques Cerqueros-Atuneros: predimensionamiento, potencia propulsiva, capacidad frigorífica, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Bloque 1 - Pesqueros. Buques arrastreros: Predimensionamiento, potencia propulsiva, capacidad frigorífica, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Bloque 1 - Pesqueros. Buques de palangre y naseros: Predimensionamiento, potencia propulsiva, estructura, estabilidad, balance eléctrico, FB. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Bloque 1 - Pesqueros: Dinámica del buque pesquero. Hidrodinámica, Dinámica y Operatividad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 1 - Pesqueros: Accidentalidad en buques pesqueros, consideraciones de diseño vinculadas con la accidentalidad, Evoluciones técnicas en materia de seguridad desde 1977 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6		Bloque 1 - Sesión de Software: Frecuencia de encuentro (Maxsurf). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Parcial Bloque 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Bloque 2 - Viveros: Introducción a la acuicultura; aspectos generales del sector; previsiones y tendencias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Bloque 2 - Viveros: Tipologías estructurales; Cargas y parámetros de diseño Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Bloque 2 - Viveros: Sistemas de fondeo y comportamiento hidrodinámico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Bloque 2 - Viveros. Interacción de sistemas de fondeo con el fondo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Bloque 2 - Viveros. Comportamiento hidrodinámico Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Bloque 2 - Viveros. Sesión Software (SW) sobre dinámica de jaulas Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tareas asociadas a sesiones de software (SW) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Bloque 2 - Viveros. Soluciones innovadores de acuicultura oceánica Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Bloque 2 - Viveros. Marine Spatial Planning: normativas y directivas de aplicación, estado actual del marine spatial plan en España; aplicación a la acuicultura mediante caso práctico. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Bloque 2 - Viveros. Marine Spatial Planning: normativas y directivas de aplicación, estado actual del marine spatial plan en España; aplicación a la acuicultura mediante caso práctico. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Parcial Bloque 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
				Parcial Bloque 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Parcial Bloque 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global

17				Presencial Duración: 01:00 Evaluación Global con los pesos de ambos parciales. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Parcial Bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	3 / 10	CG4 CTUPM07 CTUPM06 CTUPM12 CG1 CG3
10	Tareas asociadas a sesiones de software (SW)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	20%	0 / 10	
13	Parcial Bloque 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	3 / 10	CG1 CG3 CG4 CTUPM07 CTUPM12

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Parcial Bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	0 / 10	CG1 CG3 CG4 CTUPM07 CTUPM06 CTUPM12
17	Parcial Bloque 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	0 / 10	CG1 CG3 CG4 CTUPM07 CTUPM06 CTUPM12
17	Evaluación Global con los pesos de ambos parciales.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	%	5 / 10	

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Análoga a la Convocatoria Global Ordinaria	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG4 CG1 CG2 CG3 CTUPM01 CTUPM06 CTUPM07 CTUPM12

6.2. Criterios de evaluación

Las notas de los parciales de evaluación progresiva se podrán guardar para la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria funciona exactamente igual que la ordinaria.

En las pruebas de evaluación global se simulará a mayores el escenario de considerar los parciales realizados en la evaluación global como los items equivalentes de evaluación progresiva con todo lo que ello implica.

Se tomará como nota final de acta el máximo de la de los dos escenarios (global y progresiva).

Los parciales realizados durante el curso se guardan para el escenario de evaluación progresiva de la global ordinaria y de la extraordinaria caso de que el estudiante no se presente a cualquiera de esos parciales.

Si se presenta, lo que cuenta es la nota que tenga en ese parcial en la prueba global para los dos escenarios.

Para el escenario de evaluación global, si no se presenta a un parcial, su nota es cero.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
FUNDAMENTOS DE PESCA	Bibliografía	FUNDAMENTOS DE PESCA - ISBN 9788460087816 J.F. Núñez Basáñez y Luis Santos.
Techniques for Modern Aquaculture.	Bibliografía	Aquacultural Engineering Group (ASAE).
Cage aquaculture.	Bibliografía	Beveridge, Malcolm.
Offshore Technologies for aquaculture.	Bibliografía	Biran, Adrian B.
Mediterranean offshore mariculture.	Bibliografía	CIHEAM.
La acuicultura, biología, regulación, fomento, nuevas tendencias y estrategia comercial.	Bibliografía	Fundación Alfonso Martín Escudero.

Cultivos Marinos	Bibliografía	Iversen, E.S.
Tecnología del pescado y productos derivados.	Bibliografía	Madrid, Juana.
Environmental Management for aquaculture.	Bibliografía	Midlen, Alex and Redding, Theresa A.
Aquaculture Training Manual.	Bibliografía	Swift, Donald R.
www.apromar.es	Recursos web	
www.jacumar.es	Recursos web	
www.fao.org	Recursos web	
Aulas, Centro de cálculo, Biblioteca, Salas de Estudio.	Equipamiento	
Equipamiento oceanográfico	Equipamiento	
Ansys AQWA	Otros	Software de modelización de dinámica de flotadores, incluyendo fondeos
Maxsurf Motions	Otros	Software para modelización de seakeeping de buques.
Muzas	Bibliografía	 MECANICA DEL SUELO Y CIMENTACIONES VOL. I Y II FERNANDO MUZAS LABAD FUND. ESCUELA DE LA EDIFICACION

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

ODS

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas

En la asignatura se prepara a los estudiantes para realizar mejores diseños de buques pesqueros, lo que tiene impacto en esta meta. De hecho, el coordinador de la asignatura ha participado en 2023 en un proyecto on Naciones Unidas - FAO para mejorar la eficiencia energética de pesqueros artesanales para países en vías de desarrollo.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica asociada a la asignatura.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Se trabaja en este objetivo tratando de formar de modo igualitario a hombres y mujeres en la formación técnica

asociada a la asignatura.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

Se promoverá la participación de mujeres en las presentaciones así como demás actividades, como debates, con una componente de exposición pública.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes

La asignatura plantea un reto con propulsión eléctrica, vinculada a la formación en reducción de emisiones de GHG, y reducción de contaminación en los océanos.

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados

En la asignatura se prepara a los estudiantes para realizar mejores diseños de buques pesqueros, lo que tiene impacto en esta meta. De hecho, el coordinador de la asignatura ha participado en 2023 en un proyecto on Naciones Unidas - FAO para mejorar la eficiencia energética de pesqueros artesanales para países en vías de desarrollo.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros
Navales



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros
Navales